

Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

- 1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4 , y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0. No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.
- 2) a) Caben 10 y 12 personas: cada mesa nueva añade dos sitios.
b) $S(n) = 2n + 2$: dos personas por mesa, una a cada lado, más las dos de las cabeceras.
c) $2n + 2 = 30$ da $n = 14$ mesas.
- 3) a) $P(2) = 8 - 8 + 5 = 5$.
b) $P(-1) = -1 - 2 + 5 = 2$.
c) $P(0) = 5$: el valor en 0 es siempre el término independiente.

Operaciones con polinomios

Soluciones

- 4) a) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 4$.
b) $P(x) - 2Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 4$.
c) Cada término de P por cada término de Q :

$$\begin{aligned} &P(x) \cdot Q(x) \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x \end{aligned}$$

- d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = -10$.
- 5) a) $(2x + 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$.
b) $(4x - 3)(4x + 3) = 16x^2 - 9$.

c) $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$.

d) $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 8x + 16) = 16x$.

6) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene cociente $2x^2 + 3x - 10$ y resto -4 :

$$\begin{aligned} & 2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x - 1)(2x^2 + 3x - 10) - 4 \end{aligned}$$

7) Se escribe $a = -2$, y el término en x^3 , que falta, lleva coeficiente 0. Con los coeficientes 1, 0, -3 , 2 y -5 , la fila de Ruffini es 1, -2 , 1, 0 y -5 : cociente $x^3 - 2x^2 + x$ y resto -5 .

8) $C(x) = x + 2$ y $R(x) = -2x + 1$. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (x^2 + 1)(x + 2) - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 + x + 2 - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

9) Por la identidad de la división,

$$\begin{aligned} D(x) &= (x^2 + 2)(3x - 1) + x + 5 \\ &= 3x^3 - x^2 + 7x + 3 \end{aligned}$$

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

10) a) El resto es $P(2) = 8 - 12 + 4 - 7 = -7$.

b) Como no es cero, $x - 2$ no es un factor.

11) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $k = -1$.

12) a) No: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) Tampoco, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, pero no basta: hay que comprobarlo.

13) a) **Verdadera.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide.

b) **Falsa.** $x^3 + 2x = x(x^2 + 2)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) **Falsa.** Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

14) $P(x) = 2(x + 2)(x - 1)(x - 3)$. Desarrollado, $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$; las dos formas valen.

15) a) $3x^3 - 12x = 3x(x^2 - 4) = 3x(x - 2)(x + 2)$; raíces 0, 2 y -2 , simples.

b) $x^3 + 8x^2 + 16x = x(x^2 + 8x + 16) = x(x + 4)^2$; la raíz 0 es simple y la raíz -4 , doble.

- c) Probando divisores de -2 , $x = 1$ anula el polinomio; al dividir entre $x - 1$ queda $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$. Así, $x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x - 1)(x + 1)(x + 2)$; raíces 1 , -1 y -2 , simples.
- d) La fórmula da $x = \frac{7 \pm 5}{4}$, es decir, 3 y $\frac{1}{2}$: $2x^2 - 7x + 3 = 2(x - 3)(x - \frac{1}{2}) = (x - 3)(2x - 1)$; las dos raíces son simples.
- e) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x - 2$ queda $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. Así, $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x - 2)^2(x + 3)$; la raíz 2 es doble y la raíz -3 , simple.
- f) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x - 2$ queda $x^2 + 9$, que es irreducible. Así, $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = (x - 2)(x^2 + 9)$; la única raíz real es 2 , simple.
- 16) a) Debe ser $P(-2) = -8 + 4k + 8 - 4 = 0$, así que $k = 1$.
- b) Dividiendo $x^3 + x^2 - 4x - 4$ entre $x + 2$ queda el cociente $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$. Por tanto, $P(x) = (x + 2)(x - 2)(x + 1)$.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

- 17) a) $x \neq 4$ y $x \neq -4$.
- b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.
- c) $x \neq 0$ y $x \neq 7$, porque $x^2 - 7x = x(x - 7)$.
- 18) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del uno ni del otro. Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$. Factorizada, la fracción es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como el numerador no comparte factores con el denominador, ya era irreducible: no se puede simplificar.
- 19) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$, con $x \neq 2$.
- b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{x+2}$, con $x \neq -2$.
- c) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-2}{x+3}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.
- d) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \frac{2(x-2)}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -2$.
- 20) Se factoriza el denominador pedido: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$. Al denominador $x - 7$ le falta el factor $x + 7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador:
- $$\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \frac{4x+28}{x^2-49}.$$

Suma y resta

Soluciones

- 21) a) Cada acertante recibe $\frac{600}{x}$ euros.
- b) Con cinco acertantes más, $\frac{600}{x+5}$ euros.

c) La diferencia es

$$\begin{aligned}\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} &= \frac{600(x+5) - 600x}{x(x+5)} \\ &= \frac{3000}{x(x+5)}\end{aligned}$$

que para $x = 20$ vale $\frac{3000}{20 \cdot 25} = 6$ euros: cada uno de los 20 acertantes cobraría 6 € menos.

22) a) El mínimo común múltiplo es x^2 : $\frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \frac{3x+2}{x^2}$, con $x \neq 0$.

b) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}$, con $x \neq \pm 1$.

c) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - (x-1)(x+3)}{x(x+3)} \\ &= \frac{x^2 - (x^2 + 2x - 3)}{x(x+3)} \\ &= \frac{3 - 2x}{x(x+3)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\begin{aligned}\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} &= \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{1}{x+3}\end{aligned}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide comprobarlo.

Multiplicación y división

Soluciones

23) a) $\frac{(2x+3)(2x-3) \cdot 6x^2}{3x(2x+3)} = 2x(2x-3)$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = x^2$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

24) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = 2$, con $x \neq 0$, $x \neq -4$ y $x \neq 4$: la expresión vale 2 siempre que existe.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

- 25) a) $x = \frac{5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4}$: soluciones 3 y $-\frac{1}{2}$.
 b) $3x^2 - 12x = 3x(x - 4) = 0$: soluciones 0 y 4. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.
 c) $x - 6 = \pm 2$: soluciones 8 y 4.
 d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones 3 y -6 . No es válido igualar cada factor a 8.
- 26) a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una solución doble.
 b) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: ninguna.
 c) $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$: dos soluciones distintas.
- 27) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $x = \pm 1$ y $x = \pm 3$: cuatro soluciones.
 b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $x = \pm\sqrt{3}$.
- 28) a) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x - 4)(x + 4) = 0$: soluciones 0, 4 y -4 .
 b) Probando divisores de -6 , $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$. El factor de grado 2 se anula en 2 y 3. Soluciones: 1, 2 y 3.
 c) $x = -1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x + 1)(x^2 - 9) = 0$. Soluciones: -1 , 3 y -3 .
- 29) Si el ancho mide x metros, el largo mide $x + 5$ y $x(x + 5) = 150$, es decir, $x^2 + 5x - 150 = 0$, con soluciones $x = 10$ y $x = -15$. Una longitud no puede ser negativa: la parcela mide 10 m de ancho y 15 m de largo.

Ecuaciones racionales

Soluciones

- 30) a) Condición $x \neq 0$. Multiplicando por x : $12 = x^2 + x$, es decir, $x^2 + x - 12 = 0$, con candidatas 3 y -4 . Ninguna está prohibida y las dos cumplen la original: $\frac{12}{3} = 4$ y $\frac{12}{-4} = -3$. Soluciones: 3 y -4 .
 b) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x + 4) = 2(x - 1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $x = -14$.
 c) Con $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x + 2)(x - 2)$. Multiplicando: $5(x - 2) - 3(x + 2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $x = 9$.

- d) Con las mismas condiciones que en c), $2(x+2)-(x-2) = 8$ da $x+6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. No tiene solución.
- 31) Cada uno paga $\frac{480}{x}$ euros; con dos amigos más pagaría $\frac{480}{x+2}$. Al multiplicar por $x(x+2)$,

$$\begin{aligned}\frac{480}{x} - \frac{480}{x+2} &= 20 \\ \Rightarrow 480(x+2) - 480x &= 20x(x+2) \\ \Leftrightarrow x^2 + 2x - 48 &= 0\end{aligned}$$

con candidatas 6 y -8 . Un número de personas no puede ser negativo: son 6 amigos. Comprobación: pagan 80 € cada uno, y si fueran 8 pagarían 60 €.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

- 32) a) Elevando al cuadrado, $2x - 1 = 9$: candidata $x = 5$, que comprueba, porque $\sqrt{9} = 3$.
- b) Elevando al cuadrado, $x^2 - 5 = 4$, es decir, $x^2 = 9$: candidatas 3 y -3 . Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5} = 2$ en ambos casos: dos soluciones.
- c) Elevando al cuadrado: $5x-1 = x^2+2x+1 \Leftrightarrow x^2-3x+2 = 0$, con candidatas 1 y 2. Ambas comprueban ($\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{9} = 3$): las dos son soluciones.
- d) Aislando, $\sqrt{x+2} = x-4$, y elevando, $x+2 = x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14 = 0$, con candidatas 7 y 2. Para $x = 7$: $7-3 = 4$, solución. Para $x = 2$: $2-2 = 0 \neq 4$, fantasma. Solución única: $x = 7$.
- 33) Falta comprobar las candidatas en la ecuación original. Para $x = 6$: $\sqrt{9} = 3$ y $6-3 = 3$, solución. Para $x = 1$: $\sqrt{4} = 2$, pero $1-3 = -2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $x = 6$.
- 34) Una raíz cuadrada nunca es negativa, así que no puede valer -3 . Si se elevara al cuadrado saldría la candidata $x = 13$, que es un fantasma: $\sqrt{9} = 3 \neq -3$.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

- 35) a) Condición $5x - 1 > 0$. Por la definición, $5x - 1 = 3^2 = 9$ y $x = 2$, que cumple la condición.
- b) Condición $x > 1$. Por la definición, $x - 1 = 2^3 = 8$ y $x = 9$, que cumple la condición.
- c) Condición $x > 0$. Agrupando, $\log \frac{x+9}{x} = 1$, así que $\frac{x+9}{x} = 10$, es decir, $x+9 = 10x$ y $x = 1$, que cumple la condición.
- d) Condición $x > 1$. Agrupando, $\ln[x(x-1)] = \ln 6$, así que $x^2 - x - 6 = 0$, con candidatas 3 y -2 . Solo $x = 3$ cumple la condición.

- 36) a) Condición $x > 0$. Como $2 \log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x + 4 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$, con candidatas 4 y -1 . Solo $x = 4$ cumple la condición.
- b) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2 + 2x - 24 = 0$, con candidatas 4 y -6 . Solo $x = 4$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4$.
- c) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x + 18$ y $x = 2$, que cumple la condición.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

- 37) a) $81 = 3^4$, así que $x + 2 = 4$ y $x = 2$.
- b) Primero se aísla la potencia: $2^x = 8 = 2^3$, así que $x = 3$.
- c) $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$: $3^{2x} = 3^{3x-3}$, así que $2x = 3x - 3$ y $x = 3$.
- d) $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, así que $x - 1 = -3$ y $x = -2$.
- 38) a) Con $z = 3^x$: $z^2 - 4z + 3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $x = 0$ y $x = 1$.
- b) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x = 2z$, la ecuación queda $3z = 24$, es decir, $z = 8$, y al deshacer el cambio, $x = 3$.
- c) Como $4^x = (2^x)^2$, con $z = 2^x$: $z^2 - 5z + 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $x = 0$ y $x = 2$.
- d) Con $z = 3^x$, $9^x = z^2$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2 - 6z - 27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $x = 2$.
- 39) a) $x \log 3 = \log 20$, así que $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1,3010}{0,4771} \approx 2,73$.
- b) $x \log 5 = \log 2$, así que $x = \frac{\log 2}{\log 5} \approx \frac{0,3010}{0,6990} \approx 0,43$.
- c) Primero se aísla la potencia: $3^x = 25$. Entonces $x \log 3 = \log 25$ y $x = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \frac{1,3979}{0,4771} \approx 2,93$.
- 40) a) Perder un 2 % es quedarse con el 98 %: cada año la población se multiplica por 0,98, así que $P(t) = 5000 \cdot 0,98^t$.
- b) $P(10) = 5000 \cdot 0,98^{10} \approx 4085$ habitantes.
- c) Se resuelve $5000 \cdot 0,98^t = 4000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} 0,98^t &= \frac{4000}{5000} = 0,8 \\ \iff \log 0,98^t &= \log 0,8 \\ \iff t \log 0,98 &= \log 0,8 \\ \iff t &= \frac{\log 0,8}{\log 0,98} \approx \frac{-0,096910}{-0,008774} \approx 11,05 \end{aligned}$$

A los 11 años quedan $5000 \cdot 0,98^{11} \approx 4004$ habitantes y a los 12, unos 3924: baja de los 4000 durante el año 12.

41) La ecuación es $1500 \cdot 1,2^t = 10\,000$. Con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} 1,2^t &= \frac{10\,000}{1500} \approx 6,6667 \\ \Leftrightarrow \log 1,2^t &= \log 6,6667 \\ \Leftrightarrow t \log 1,2 &= \log 6,6667 \\ \Leftrightarrow t &\approx \frac{0,82391}{0,079181} \approx 10,4 \end{aligned}$$

A los 10 meses tiene $1500 \cdot 1,2^{10} \approx 9288$ seguidores y a los 11, unos 11 145: supera los 10 000 a los 11 meses.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

- 42) Por sustitución: de la segunda, $x = 2y - 4$, y al sustituir, $3(2y - 4) + 2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$. Por reducción: sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$. Solución única $x = 2$, $y = 3$: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.
- 43) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.
b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas son paralelas y el sistema es incompatible.
- 44) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ quedan $-y - 3z = -7$ y $-7y - z = -9$; con $E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2$, $20z = 40$. Así $z = 2$, $y = 7 - 3z = 1$ y $x = 5 - 2y - z = 1$. Sistema compatible determinado con solución $x = 1$, $y = 1$, $z = 2$.
- 45) Ha transformado solo el miembro izquierdo: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$, y la ecuación correcta es $-y - 3z = -10$. Con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ queda $-2y + z = 1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$, $7z = 21$. Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $x = 2$, $y = 1$, $z = 3$, que verifica las tres ecuaciones.
- 46) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ quedan $-3y + 3z = 3$ e $y + 2z = 5$; con $E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2$, $9z = 18$. Así $z = 2$, $y = 5 - 2z = 1$ y $x = 1 - y + z = 2$. Sistema compatible determinado con solución $x = 2$, $y = 1$, $z = 2$.
- 47) a) La tercera ecuación es el doble de la primera: al escalonar aparece $0 = 0$. Restando las dos primeras, $2y = 2$, así que $y = 1$ y $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son $x = 2 - t$, $y = 1$, $z = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$: compatible indeterminado.
b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones. Mismos coeficientes, distinto término independiente.

Sistemas no lineales

Soluciones

- 48) Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $(1, 0)$ y $(4, 3)$.
- 49) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $(3, 5)$ y $(5, 3)$.
- b) Con $x = y + 1$: $(y + 1)^2 + y^2 = 41$, es decir, $2y^2 + 2y - 40 = 0$, o bien $y^2 + y - 20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $(5, 4)$ y $(-4, -5)$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

De la situación al sistema

Soluciones

- 50) Si e es el precio de una entrada y m el de un menú, en euros: $2e + m = 21$ y $3e + 2m = 34$. De la primera, $m = 21 - 2e$, y al sustituir, $3e + 42 - 4e = 34$, es decir, $e = 8$ y $m = 5$. La entrada cuesta 8 € y el menú, 5 €. Comprobación: $24 + 10 = 34$ €.
- 51) Si a , b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero: $a + b + c = 70$, $a = 2b$ y $c = b + 10$. Sustituyendo, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.
- 52) Si x e y son los lados, $x + y = 14$ y $xy = 48$. Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8. Los lados miden 6 y 8 cm.
- 53) Con p , m y g macetas de cada tamaño: $p + m + g = 60$, $2p + 5m + 8g = 270$ y $p = 2g$. Sustituyendo $p = 2g$: $m = 60 - 3g$ y $4g + 5(60 - 3g) + 8g = 270$, es decir, $300 - 3g = 270$, así que $g = 10$, $p = 20$ y $m = 30$. Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.
- 54) Con c , t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c + 2t + z = 11,5 \\ 2c + t + 2z = 11 \\ c + 3t + z = 10,5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, que empieza por c sin coeficiente. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_3$ queda $-5t = -10$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, $-7t - 2z = -20$. Así $t = 2$, $z = 3$ y $c = 10,5 - 6 - 3 = 1,5$. El café cuesta 1,50 €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4,50 + 4 + 3 = 11,50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones de primer grado

Soluciones

- 55) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $(-\infty, \frac{10}{3})$.

- b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2 , $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.
- c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x - 2(1 - x) \leq 6 + x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.
- 56) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x . La solución es $\mathbb{R}$.
- b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x . No tiene solución.
- 57) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$. Cualquier inecuación equivalente vale.

Inecuaciones de grado superior a 1

Soluciones

- 58) a) Las raíces son 1 y -6 ; con valores de prueba -7 , 0 y 2, el producto es $+$, $-$ y $+$. Solución: $(-6, 1)$.
- b) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.
- c) Multiplicando por -1 , que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x - 4)(x + 3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-3, 4]$.
- d) $x^2 - 16 < 0$, es decir, $(x - 4)(x + 4) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $(-4, 4)$, y no solo $x < 4$.
- 59) a) Las raíces -3 , 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4 , 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $(-3, 1) \cup (4, +\infty)$.
- b) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$: raíces -1 , 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $(-\infty, -1] \cup [0, 1]$.
- 60) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\mathbb{R}$.
- b) $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0. La solución es $\mathbb{R} \setminus \{5\}$: todos los números menos el 5.
- c) $x^2 + 4 \geq 4$ para todo x : nunca es negativo. No tiene solución.
- 61) a) $B(5) = -25 + 150 - 200 = -75$: con 5 mochilas pierde 75 €. $B(12) = -144 + 360 - 200 = 16$: con 12 gana 16 €.
- b) $B(x) = 0$ equivale a $x^2 - 30x + 200 = 0$, con soluciones 10 y 20: con 10 o con 20 mochilas el beneficio es cero.
- c) $-x^2 + 30x - 200 > 0$ equivale, cambiando el signo y el sentido, a $x^2 - 30x + 200 < 0$, es decir, $(x - 10)(x - 20) < 0$: el producto es negativo entre las raíces, $10 < x < 20$. Tiene beneficio si fabrica entre 11 y 19 mochilas.
- d) $B(14) = 24$, $B(15) = 25$ y $B(16) = 24$: el mayor beneficio, 25 €, se consigue con 15 mochilas, justo en el centro del intervalo.

Inecuaciones racionales

Soluciones

- 62) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $(-2, 3]$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.
- b) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x - 6 = 2(x - 3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba $-5, 0$ y 4 , el cociente es $+, -$ y $+$: la solución es $(-4, 3)$, con los dos extremos fuera.
- c) Con $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, los puntos críticos son $-2, 0$ y 2 . Con valores de prueba $-3, -1, 1$ y 3 , el cociente es $-, +, -$ y $+$. La desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$.
- 63) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3 : falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x , sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-2} - 3 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{x - 3(x-2)}{x-2} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{6-2x}{x-2} &\geq 0\end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $(2, 3]$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

- 64) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-, +$ y $-$. La solución es $(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)$: entra el 9 y queda fuera el 1.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

- 65) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $[1, 4)$.
- 66) La primera es $(x - 5)(x + 1) \leq 0$, es decir, $[-1, 5]$. La segunda da $x > 2$. La intersección es $(2, 5]$.
- 67) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: a partir de 11 sesiones mensuales. Con exactamente 10, las dos opciones cuestan lo mismo.
- 68) Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(3, 3)$, bordes incluidos: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.
- 69) Es el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(4, 3)$ y $(0, 5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5, 0)$ y $(0, 5)$ son los cortes de las rectas $3x + y = 15$ y $x + 2y = 10$ con los ejes, y $(4, 3)$ es el corte de esas dos rectas: de $y = 15 - 3x$ y $x + 2(15 - 3x) = 10$ sale $x = 4$, y entonces $y = 3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

- 70) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4=7$ se cumple, pero $2 \cdot 3 - 4 = 2 \neq 1$. Basta un fallo para descartar.
- 71) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$, y aquí $x = 0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino. Correcto: $2x^2 - 7x = 0$, factor común $x(2x-7) = 0$, soluciones 0 y $\frac{7}{2}$.
- 72) a) Racional: anotar $x \neq 4$, $x \neq 0$ y multiplicar en cruz.
 b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.
 c) Con radical: elevar al cuadrado y comprobar las candidatas.
 d) Polinómica: factor común x^2 .
- 73) a) $x^3 - x^2 - 6x = x(x^2 - x - 6) = x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2 .
 b) $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. Así, $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$: raíces 1, 2 y -3 .
- 74) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1}$, con $x \neq 1$ y $x \neq -1$.
- 75) a) $P(x) = (x-1)(x-5)$.
 b) $x = 1$ y $x = 5$.
 c) $[1, 5]$.
 d) $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.
- 76) a) Con $x \neq -2$ y $x \neq 1$: $4(x-1) = 3(x+2)$, así que $x = 10$, válida.
 b) Elevando al cuadrado, $2x + 8 = x^2$, es decir, $x^2 - 2x - 8 = 0$, con candidatas 4 y -2 ; $x = -2$ es fantasma (daría $\sqrt{4} = -2$) y $x = 4$ comprueba: $\sqrt{16} = 4$.
- 77) a) $27^x = 3^{3x}$, así que $x + 2 = 3x$ y $x = 1$.
 b) Con $x > 3$: $\frac{2x}{x-3} = 10$, de donde $2x = 10x - 30$ y $x = \frac{15}{4}$, que cumple la condición.
- 78) Con a , b y c los tres números, el sistema es $a + b + c = 24$, $c = a + b$ y $b = 2a$. Sustituyendo $c = a + b$ en la primera, $2(a + b) = 24$, así que $a + b = 12$ y $c = 12$; con $b = 2a$: $3a = 12$, de donde $a = 4$, $b = 8$ y $c = 12$.
- 79) De $y = 30 - x$: $x^2 + x - 30 = 0$, con $x = 5$ y $x = -6$. Los puntos son $(5, 25)$ y $(-6, 36)$.
- 80) $x^2 - 3x - 10 < 0$, es decir, $(x-5)(x+2) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $(-2, 5)$.
- 81) a) Perder un 15 % es quedarse con el 85 %: cada año el valor se multiplica por 0,85, así que $V(t) = 24\,000 \cdot 0,85^t$.
 b) $V(3) = 24\,000 \cdot 0,85^3 = 14\,739$ €.

c) La mitad son 12 000 €. Se resuelve $24\,000 \cdot 0,85^t = 12\,000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} 0,85^t &= \frac{12\,000}{24\,000} = 0,5 \\ \Leftrightarrow \log 0,85^t &= \log 0,5 \\ \Leftrightarrow t \log 0,85 &= \log 0,5 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{\log 0,5}{\log 0,85} \approx \frac{-0,30103}{-0,070581} \approx 4,27 \end{aligned}$$

A los 4 años vale 12 528,15 € y a los 5, 10 648,93 €: pasa a valer menos de la mitad durante el quinto año.

d) $24\,000 \cdot 0,85^t = 6000$ da $0,85^t = 0,25$ y $t = \frac{\log 0,25}{\log 0,85} \approx 8,53$: el primer año entero con menos de 6000 € es el 9. Como B1 es el año 0, el año 9 está en la celda B10, que marca 5558,81 €; la celda B9, del año 8, todavía marca 6539,77 €. En la hoja se comprueba bajando por la columna hasta el primer valor menor que 6000.

- 82) a) $x + y = 20$, $xy = 96$: dimensiones 8 y 12 m.
 b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.
 c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)$..., y el máximo está en el centro, $x = 10$: el área vale como mucho 100 m^2 , y solo la alcanza el cuadrado de 10×10 .
- 83) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.
 b) El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.
 c) 10 sillas y 5 mesas: $20 + 20 = 40$ horas, justo en el límite: sí. 6 sillas y 8 mesas: $12 + 32 = 44 > 40$: no.

Autoevaluación

Soluciones

- $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$: $P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$, con raíces 2, 3 y -2.
- $\frac{x - (x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{3}{x^2-9}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.
- a) Aislado y elevando: $2x + 1 = (x - 1)^2$, es decir, $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $x = 4$.
 b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $x = 2$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.
- Con $z = 2^x$: $z^2 - 6z + 8 = 0$ da $z = 2$ y $z = 4$, es decir, $x = 1$ y $x = 2$.
- Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$: $-3y - 3z = -12$ y $-3y - z = -10$; restando, $2z = 2$. Así $z = 1$, $y = 3$, $x = 2$: compatible determinado.

- 6) a) $(x + 5)(x - 3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-5, 3]$.
- b) Puntos críticos 2 y -1 : el cociente es negativo entre ellos. La solución es $(-1, 2]$, con el -1 excluido por el denominador.
- 7) $3000 \cdot 1,04^t = 4000$ da $1,04^t = \frac{4}{3}$. Tomando logaritmos, $t \log 1,04 = \log \frac{4}{3}$, de donde $t \approx \frac{0,12494}{0,017033} \approx 7,3$: hacen falta 8 años completos.
- 8) Con $y = 10 - x$: $x^2 + (10 - x)^2 = 52$, es decir, $2x^2 - 20x + 48 = 0$, o bien $x^2 - 10x + 24 = 0$, con $x = 4$ y $x = 6$. Soluciones: $(4, 6)$ y $(6, 4)$.